Lógica de Programação

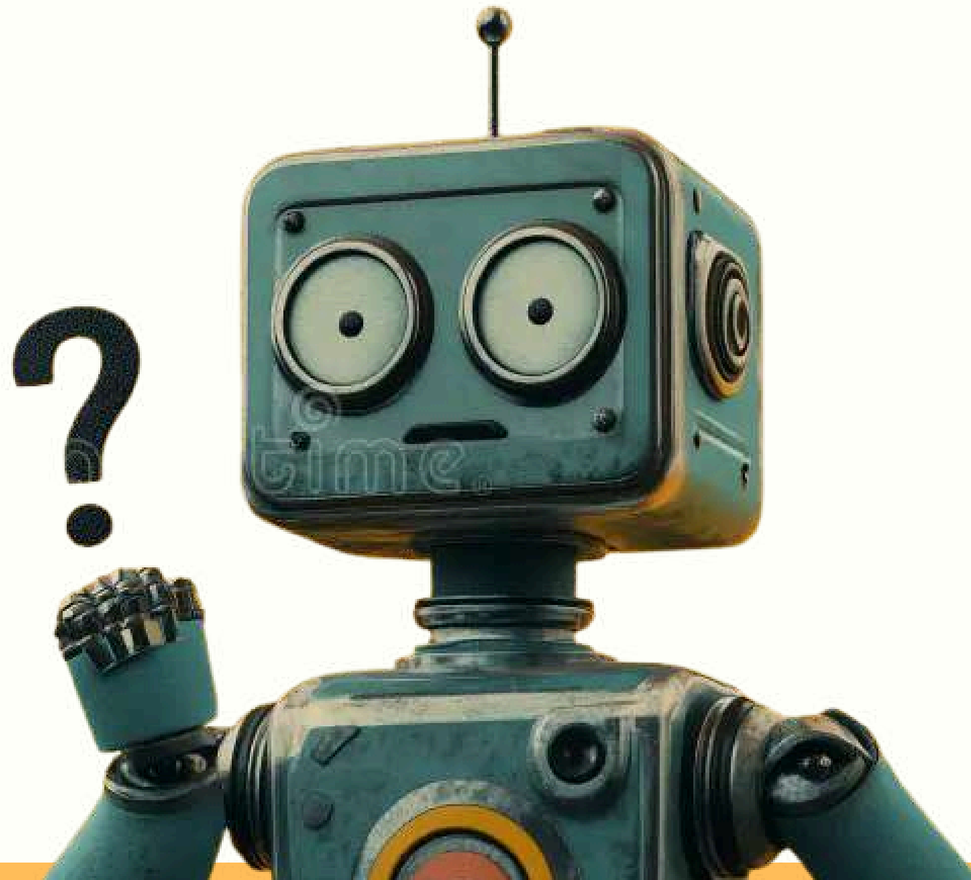
LLP

Algoritmos, Fluxogramas e o início de tudo.

CENÁRIO BASE

1

- Amanhã, um robô vai viver o seu dia no seu lugar.
- Problema: Ele não tem bom senso. Ele é 100% literal.



CONCEITO CENTRAL: ALGORITMO

ANOTEM: Algoritmo é uma sequência finita e objetiva de passos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

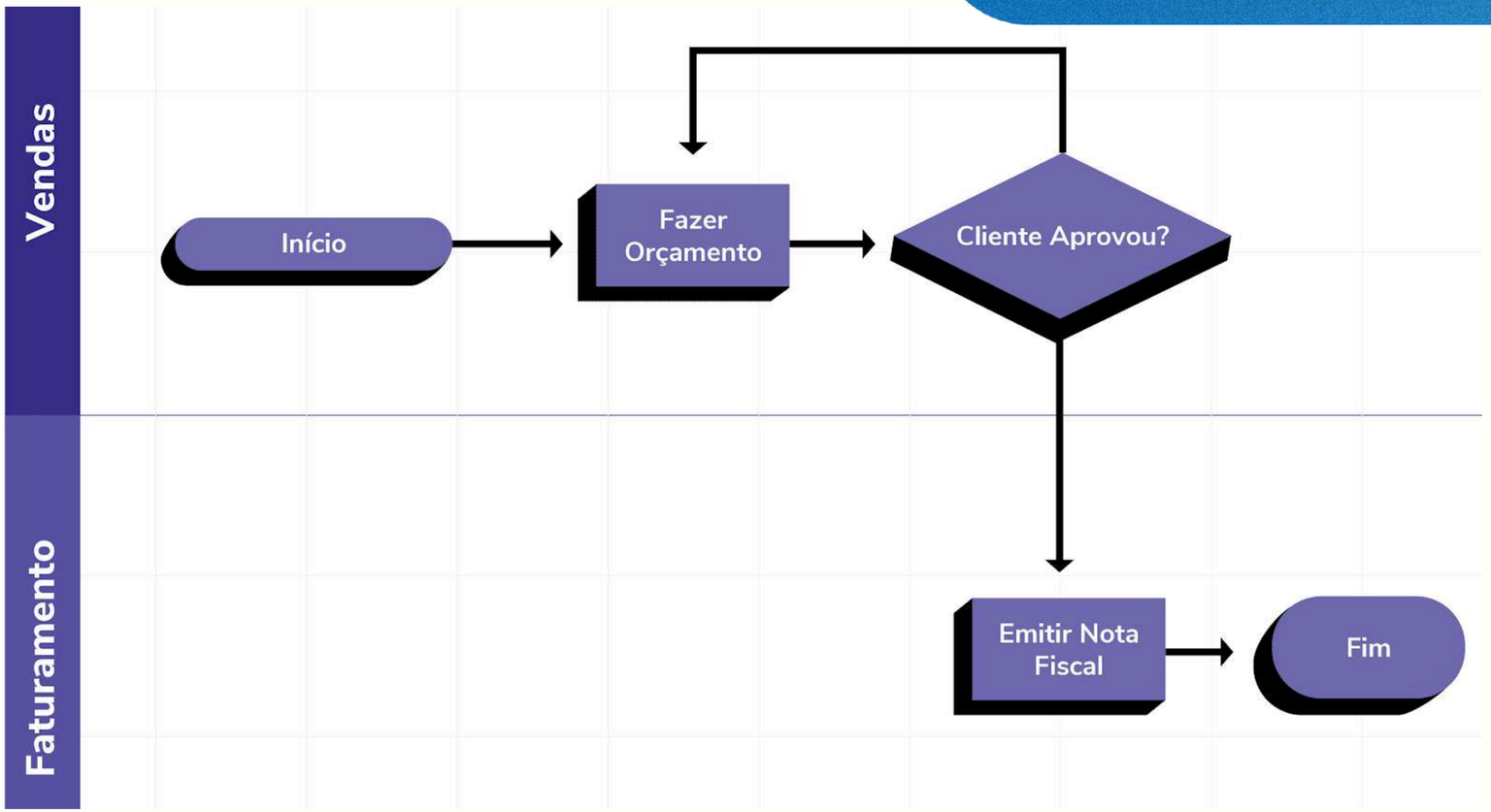
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

ANOTEM: Linguagem de Programação é o 'idioma' que usamos para traduzir o nosso algoritmo (a ideia) para que o computador entenda (Python, Java, C#, etc.).

- **O Algoritmo é o "O QUE fazer".**
- **A Linguagem é o "COM O QUE escrever".**

FLUXOGRAMAS

- Nosso cérebro entende imagens muito mais rápido que texto.
- É o "mapa" do nosso pensamento.



Como montar um Fluxograma?

Elipse/Oval (Início/Fim): Onde tudo começa e termina.

Retângulo (Processo/Ação): Fazer alguma coisa (ex: "Somar 1", "Abrir a porta").

ANOTEM: Losango (Decisão): Uma pergunta que só tem resposta SIM ou NÃO. O caminho se divide aqui.

COMPARAÇÃO

```
ALGORITMO LevantarDaCama
SE (Tenho prova hoje?) ENTÃO:
    ESCREVA "Levantar chorando"
SENÃO:
    ESCREVA "Ativar Soneca 10 min"
FIM_SE
```

RESUMO, ANOTEM:

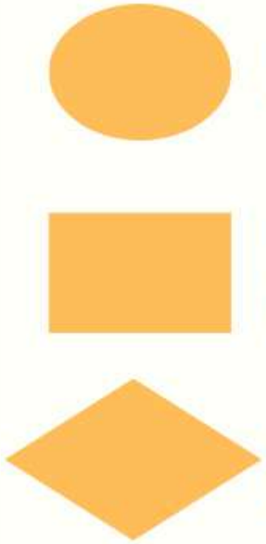
1. **Computadores são literais, precisamos de passos exatos.**
2. **Algoritmo é a receita (lógica). Linguagem é o idioma (ferramenta).**
3. **Sempre comece desenhando o Fluxograma antes de escrever o código**

ATIVIDADE:

Escolha UMA tarefa complexa do seu dia a dia que envolva pelo menos TRÊS decisões (Sim/Não).

ENTREGA

Crie o FLUXOGRAMA dessa tarefa no seu caderno. E tente escrever o "Codigo" ao lado.



Elipse/Oval (Início/Fim): Onde tudo começa e termina.

Retângulo (Processo/Ação): Fazer alguma coisa (ex: "Somar 1", "Abrir a porta").

ANOTEM: Losango (Decisão): Uma pergunta que só tem resposta SIM ou NÃO. O caminho se divide aqui.

```
ALGORITMO LevantarDaCama
SE (Tenho prova hoje?) ENTÃO:
    ESCREVA "Levantar chorando"
SENÃO:
    ESCREVA "Ativar Soneca 10 min"
FIM_SE
```